

Processamento Digital de Sinais

Tutorial 11 - Periodograma e Método de Welch

https://github.com/fchirono/Aulas_PDS_Acustica

Objetivo de Aprendizagem

Ao final desta sessão, você será capaz de:

- Estimar a Densidade Espectral de Potência (PSD) de uma sequência em tempo discreto usando o método do periodograma, e reconhecer suas limitações;
- Estimar o Espectro de Potência (PS) e a Densidade Espectral de Potência (PSD) de uma sequência em tempo discreto usando o método de Welch;
- Compreender a diferença entre as normalizações de Espectro de Potência e Densidade Espectral de Potência, e escolher a normalização apropriada de acordo com a natureza determinística ou aleatória do sinal analisado;
- Avaliar o efeito do comprimento da DFT sobre a resolução em frequência e a variância das estimativas espectrais.

Sumário

1	Revisão	1
1.1	Periodograma	1
1.2	Normalizações do Espectro de Potência e da Densidade Espectral de Potência	2
2	Tarefas	2
2.1	Periodograma e Método de Welch	2
2.2	Espectro de Potência (PS) e Densidade Espectral de Potência (PSD)	3

1 Revisão

1.1 Periodograma

Seja $x[n]$, $n = 0, \dots, N-1$ uma sequência de tempo discreto. O periodograma é a estimativa espectral obtida a partir da DFT normalizada de um único segmento (ou “quadro”) de comprimento N desta sequência, aplicando-se opcionalmente uma janela $w[n]$:

$$X_w(\Omega) = \sum_{n=0}^{N-1} w[n]x[n]e^{-j\Omega n}. \quad (1)$$

Diferentemente do estimador de Welch (ver Tutorial 10), o periodograma **não** reduz a variância da estimativa conforme a quantidade de dados analisados aumenta: ao aumentar o comprimento N do sinal analisado, a resolução em frequência $\Delta f = f_s/N$ melhora (i.e. diminui), mas a variância da estimativa permanece constante. Como consequência, o periodograma não converge para a Densidade Espectral de Potência teórica do sinal conforme mais dados são adicionados. Esta limitação do periodograma motivou o desenvolvimento do método de Welch.

1.2 Normalizações do Espectro de Potência e da Densidade Espectral de Potência

Para uma sequência $x[n]$ de comprimento N , janelada por $w[n]$, e com fatores de normalização de janela $S_1 = \sum_{n=0}^{N-1} w[n]$ e $S_2 = \sum_{n=0}^{N-1} w^2[n]$, as duas normalizações possíveis do estimador (periodograma ou Welch) são:

- **Espectro de Potência** (*Power Spectrum*, PS): estima a *potência total* contida dentro de cada “bin” em frequência. A PS resulta em estimativas consistentes para a potência (e portanto, para a amplitude) de sinais determinísticos (e.g. sinais senoidais), independentemente do comprimento N usado:

$$PS(\Omega) = \frac{2}{S_1^2} |X_w(\Omega)|^2; \quad (2)$$

Para um sinal $x[n]$ em Volts (V), o seu Espectro de Potência terá unidades V^2 .

- **Densidade Espectral de Potência** (*Power Spectral Density*, PSD): estima a *densidade de potência* – isto é, potência total dividida pela largura de banda de cada “bin” em frequência. A PSD resulta em estimativas consistentes para a densidade espectral de potência de sinais não-determinísticos (e.g. ruído), independentemente do comprimento N usado:

$$PSD(\Omega) = \frac{2}{f_s S_2} |X_w(\Omega)|^2. \quad (3)$$

Para um sinal $x[n]$ em Volts (V), a sua Densidade Espectral de Potência terá unidades V^2/Hz .

Ambas as expressões definem um espectro unilateral (isto é, apenas de $f = 0$ a $f_s/2$, descartando as frequências negativas), e o fator “2” é usado para preservar a potência total do sinal.

A potência de um sinal dentro de uma faixa de frequências pode ser obtida pela *soma* dos valores do seu Espectro de Potência dentro desta faixa, ou pela *integral* – isto é, levando em consideração a resolução em frequência Δf – da Densidade Espectral de Potência dentro desta faixa de frequências.

2 Tarefas

2.1 Periodograma e Método de Welch

1. Gere um sinal do tipo ruído branco `x_ruidobranco` com $T = 2$ s de duração, amostrado a $f_s = 48000$ Hz, com distribuição normal (gaussiana) de média zero e desvio padrão unitário. Filtre este sinal usando um filtro passa-faixas Butterworth de 4ª ordem, com frequências de corte $f_{c,baixa} = 50$ Hz e $f_{c,alta} = 2000$ Hz, obtendo o sinal `x_passafaixa`. O projeto de filtros em Python é assunto de um tutorial futuro; para este tutorial, siga o exemplo abaixo:

```
import numpy as np
import scipy.signal as ss

# cria uma instancia do Gerador de Numeros Aleatorios do modulo Numpy
rng = np.random.default_rng()

# cria uma serie temporal de numeros aleatorios com distribuicao gaussiana,
# com media 0.0, desvio padrao 1.0, e (T*fs) amostras.
x_ruidobranco = rng.normal(loc=0.0, scale=1.0, size=int(T*fs))

# Cria o filtro passa-faixas
fc_baixa = 50 # Hz
```

```

fc_alta = 2000          # Hz
ordem = 4

# cria filtro passa-faixa
b, a = ss.butter(ordem, [fc_baixa, fc_alta], btype='band', fs=fs)

# Filtra o sinal ruído branco para obter um sinal de banda limitada
x_passafaixa = ss.lfilter(b, a, x_ruidobranco)

```

2. Escreva uma função Python `periodograma(x, fs, nome_janela, normalizacao)` que calcule o periodograma unilateral de um sinal x , com opção de escolha da janela (use `scipy.signal.get_window()`) e da normalização (“espectro” ou “densidade”). A função deve retornar o vetor de frequências f e a estimativa espectral correspondente.
3. Usando a função `periodograma`, calcule a Densidade Espectral de Potência do sinal `x_passafaixa` considerando diferentes durações do sinal (por exemplo, N_{per} , $2N_{per}$, $5N_{per}$ e $10N_{per}$ amostras, com $N_{per} = 512$). Plote as curvas obtidas em um mesmo gráfico e comente o efeito do aumento da duração do sinal sobre a resolução em frequência e sobre a variância da estimativa.
4. Usando a função Python criada para o tutorial 10 como ponto de partida, escreva uma função Python `welch(x, Ndft, N_sobreposicao, nome_janela, fs, normalizacao)` que calcule a estimativa espectral de x pelo método de Welch, com sobreposição e janelamento configuráveis, e com opção de escolha da normalização (“espectro” ou “densidade”). A função deve retornar o vetor de frequências f e a estimativa espectral correspondente.
5. Usando a função `welch`, calcule a Densidade Espectral de Potência do sinal `x_passafaixa` mantendo $N_{DFT} = 512$ e $N_{sobreposicao} = 256$ fixos, mas variando a duração total do sinal analisado (por exemplo, 1000, 2000, 5000 e 10000 amostras). Plote as curvas obtidas em um mesmo gráfico e compare o resultado com o obtido na Tarefa 3 usando o `periodograma`. O que muda em relação à resolução em frequência e à variância da estimativa?

2.2 Espectro de Potência (PS) e Densidade Espectral de Potência (PSD)

1. Gere um sinal senoidal `x_senoidal` de frequência $f_0 = 1234$ Hz e amplitude RMS $V_{rms} = 2$ V, com a mesma duração e frequência de amostragem do sinal `x_passafaixa`. Some os dois sinais para obter `x_soma = x_senoidal + x_passafaixa`.
2. Usando a função `welch` com janela de Hann e normalização “densidade”, calcule a DEP do sinal `x_soma` para diferentes comprimentos de DFT (por exemplo, N_{DFT} , $2N_{DFT}$, $5N_{DFT}$ e $10N_{DFT}$ amostras, mantendo a mesma proporção de sobreposição). Plote as curvas obtidas (eixos log-log) e comente o comportamento do pico correspondente à senoide e do patamar correspondente ao ruído passa-faixa, conforme N_{DFT} varia.
3. Repita a Tarefa 7 usando agora a normalização “espectro” (Espectro de Potência) ao invés de “densidade”. Compare o valor do pico obtido com V_{rms}^2 do sinal senoidal, para os diferentes valores de N_{DFT} utilizados. O resultado é consistente independentemente do valor de N_{DFT} ? Compare também o comportamento do patamar de ruído nesta normalização com o observado na Tarefa 7.
4. Com base nos resultados obtidos, explique por que as curvas de DEP/EP calculadas pelo método de Welch (Tarefas 7 e 8) apresentam diferentes graus de variância (i.e. de “rugosidade”) para diferentes valores de N_{DFT} , dado que a duração total do sinal analisado é mantida constante.

Referências

1. K. Shin e J. Hammond, *Fundamentals of Signal Processing for Sound and Vibration Engineers*. John Wiley and Sons, 2008.
2. G. Heinzel et al, *Spectrum and spectral density estimation by the Discrete Fourier transform (DFT), including a comprehensive list of window functions and some new flat-top windows*, 2002. URL: https://holometer.fnal.gov/GH_FFT.pdf